



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**3月14日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

特别说明:

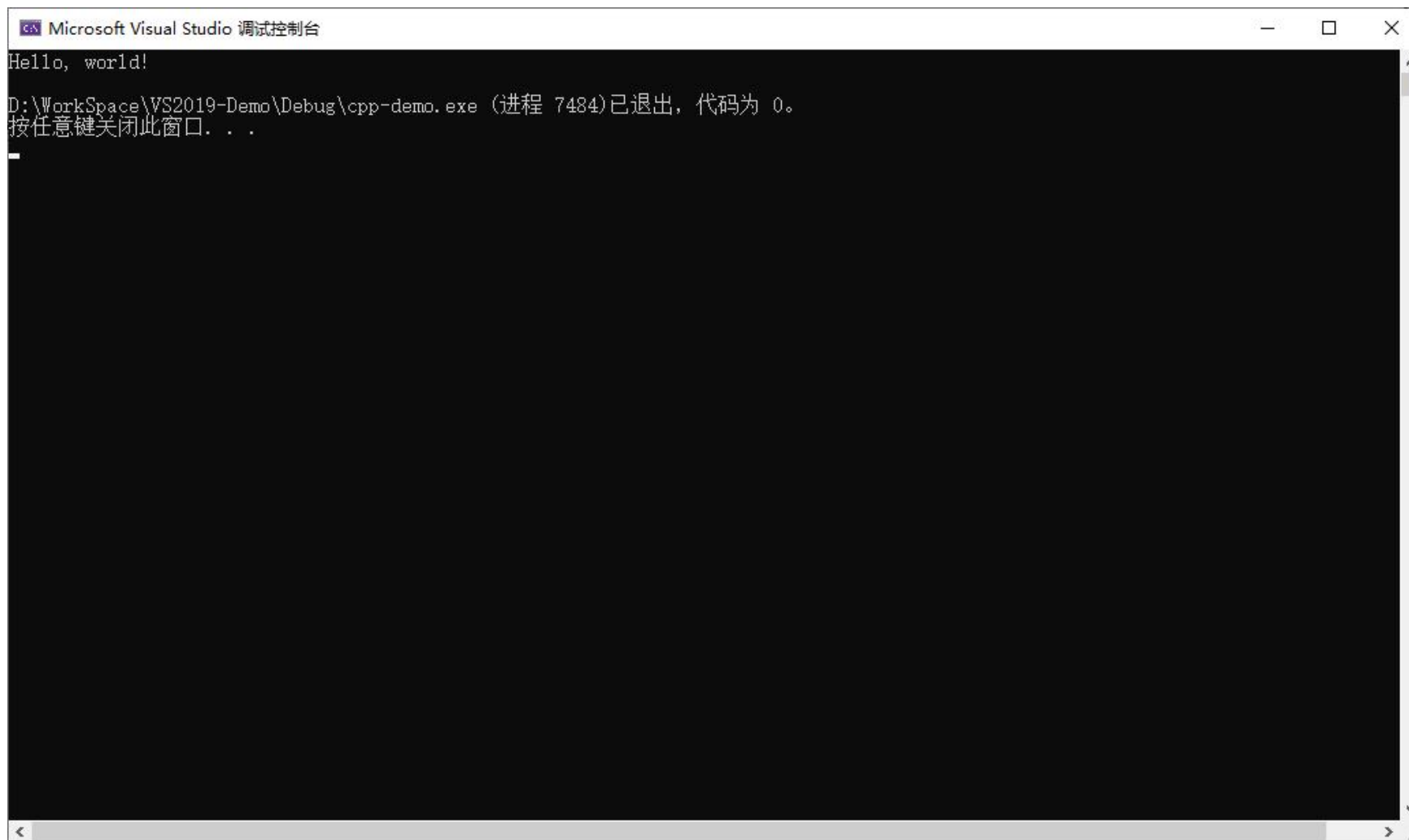
- 1、本次作业是预习作业，在下周上课前完成
- 2、对于作业过程中不清楚的问题或不会的内容，先不要问（不清楚的位置可以先做个标记，结合听课再去理解）

§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

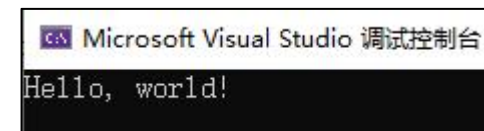


贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The title bar reads 'Microsoft Visual Studio 调试控制台'. The console output shows 'Hello, world!' on the first line, followed by 'D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.' and '按任意键关闭此窗口. . .'. The console is mostly empty below these lines.

例：有效贴图

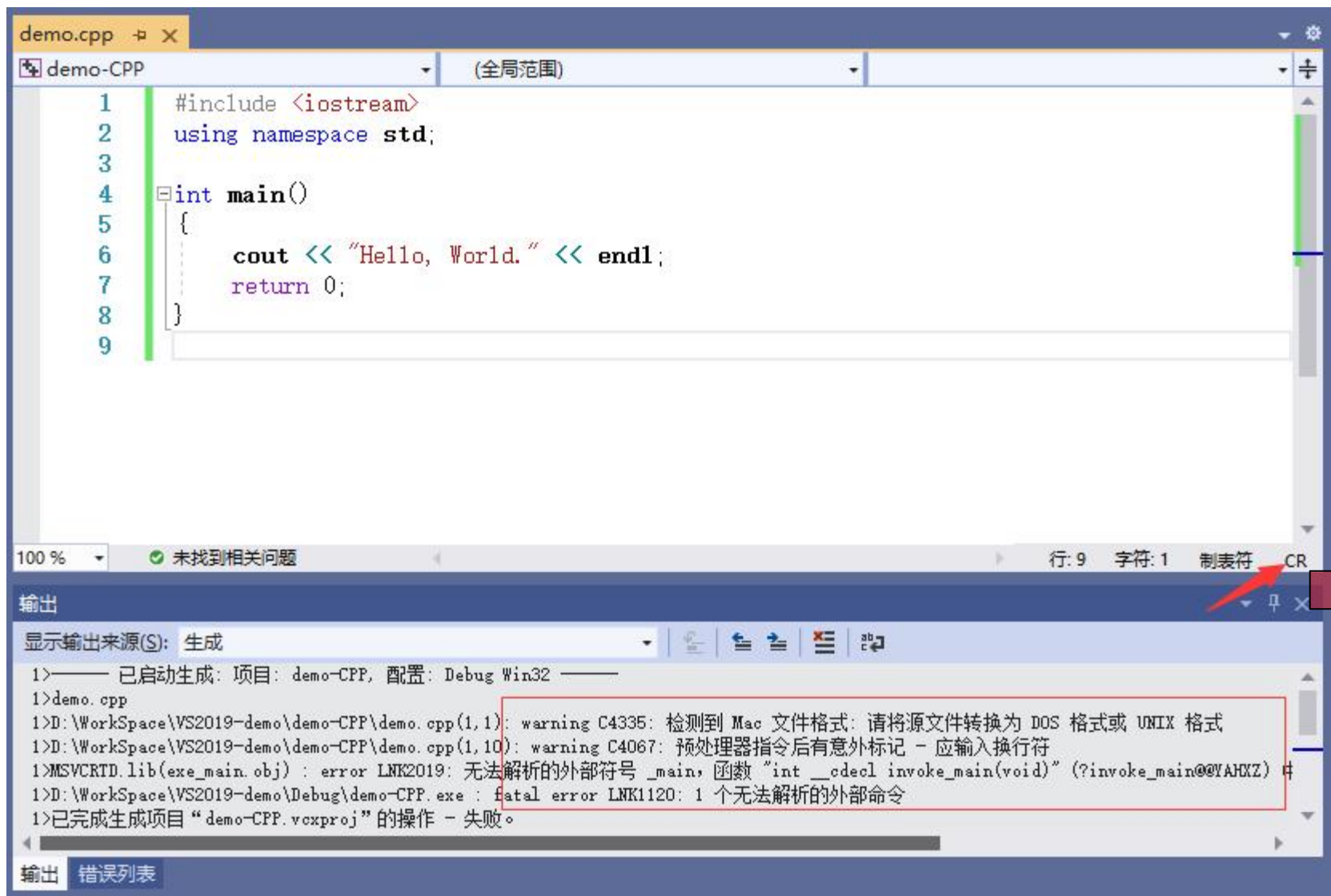
A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the first line of output: 'Hello, world!'. The title bar reads 'Microsoft Visual Studio 调试控制台'.



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用



特别提示:

- 1、做题过程中, 先按要求输入, 如果想替换数据, 也要先做完指定输入
- 2、如果替换数据后出现某些问题, 先记录下来, 不要问, 等全部完成后, 还想不通再问 (也许你的问题在后面的题目中有答案)
- 3、要求一个程序多次运行的, 不要自以为是的修改程序, 放在一次去运行
- 4、不要偷懒、不要自以为是的脑补结论!!!
- 5、先得到题目要求的小结论, 再综合考虑上下题目间关系, 得到综合结论
- 6、这些结论, 是让你记住的, 不是让你完成作业后就忘掉了
- 7、换位思考(从老师角度出发), 这些题的目的是希望掌握什么学习方法?



§ . 基础知识题 - cin与cout的基本使用

基本知识点:

- 1、cin是按格式读入，到空格、回车、非法为止
- 2、cin的输入必须以回车结束，输入的内容放在输入缓冲区中，从输入缓冲区去取得所需要的内容后，多余的内容还放在输入缓冲区中，等待下次读入（如果程序结束，则操作系统会清空输入缓冲区）
- 3、系统会自动根据cin后变量的类型按**最长原则**来读取合理数据
- 4、变量读取后，系统会判断输入数据是否超过变量的范围，若超过则**置内部的错误标记**并返回一个**不可信**的值（不同编译器处理不同）
 - 4.1、cin输入完成后，通过cin.good()/cin.fail()可判断本次输入是否正确
 - 4.2、cin碰到非法字符后会置错误标记位，后面会一直错（**如何恢复还未学到，先放着**）
 - 4.3、cin连续输入多个int时，碰到非法字符，下一个是0，再下面才是随机值
 - 4.4、cin超范围后，不同类型的数据处理不同，如果细节记不清，问题不大，但一定要知道有这回事，别奇怪
 - 4.5、cin超范围和赋值超范围是不同的

5、cout根据数据类型决定输出形式

输入	cin.good() 返回	cin.fail() 返回
正确范围 +回车/空格/非法输入	1	0
错误范围 +回车/空格/非法输入	0	1
非法输入	0	1

6、先认真看课件!!!



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    /* 第1组 */
    cout << "This is a C++ program." << endl;

    /* 第2组 */
    cout << "This is " << "a C++ " << "program." << endl;

    /* 第3组 */
    cout << "This is "
         << "a C++ "
         << "program."
         << endl;

    /* 第4组 */
    cout << "This is ";
    cout << "a C++ ";
    cout << "program.";
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
this is a C++ program.
this is a C++ program.
this is a C++ program.
this is a C++ program.
```

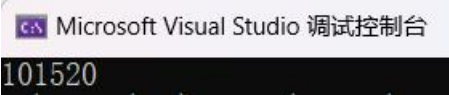
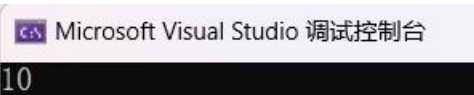
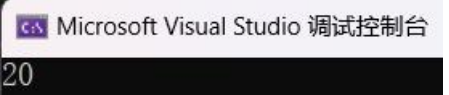
第3组和第4组在语句上的区别是：第三组一个语句分四行，前三行无分号。
第四组四个语句，每行都有分号。



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

B. 观察下列4个程序的运行结果，回答问题并将各程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a=10, b=15, c=20; cout << a << b << c; return 0; }</pre> 	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a=10, b=15, c=20; cout << a, b, c; return 0; }</pre> 	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a=10, b=15, c=20; cout << (a, b, c) << endl; return 0; }</pre> 	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a=10, b=15, c=20; cout << a, b, c << endl; return 0; }</pre> 
解释这3个程序输出不同的原因：一个插入运算符只能输出一个值，一显然可以输出三个值。二插入了a只能输出a。三，逗号运算符往右识别，因此输出c。			解释错误原因：插入运算符对于任一输入不完整
结论：一个流插入运算符 << 只能输出___1___个数据.			

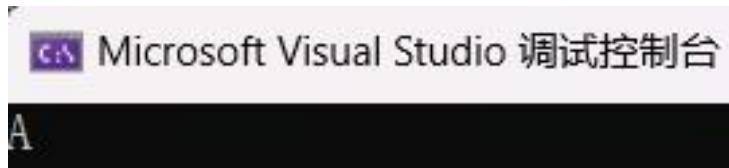


§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

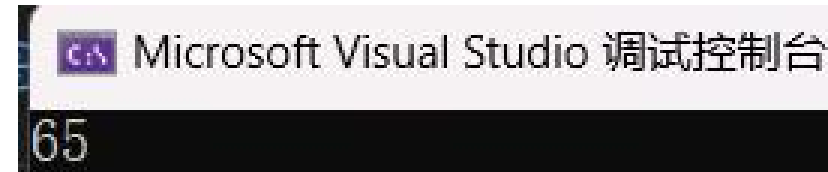
1、cout的基本理解

C. 观察下列2个程序的运行结果，回答问题并将各程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



解释这两个程序输出不同的原因：系统会判定输出数据的类型，给出正确的格式。

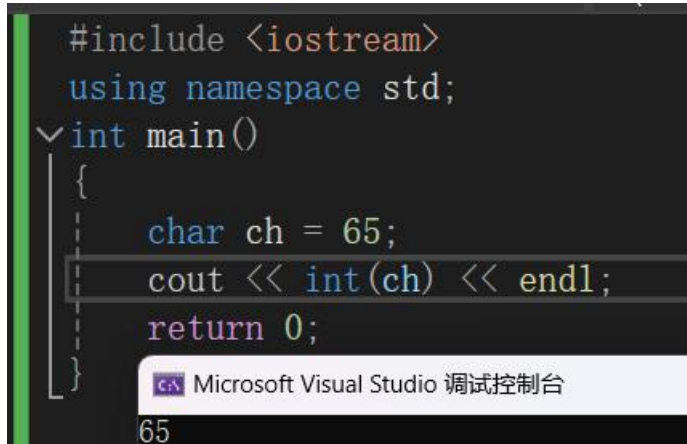


§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

D. 程序同C，将修改后符合要求的程序及运行结果贴上

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



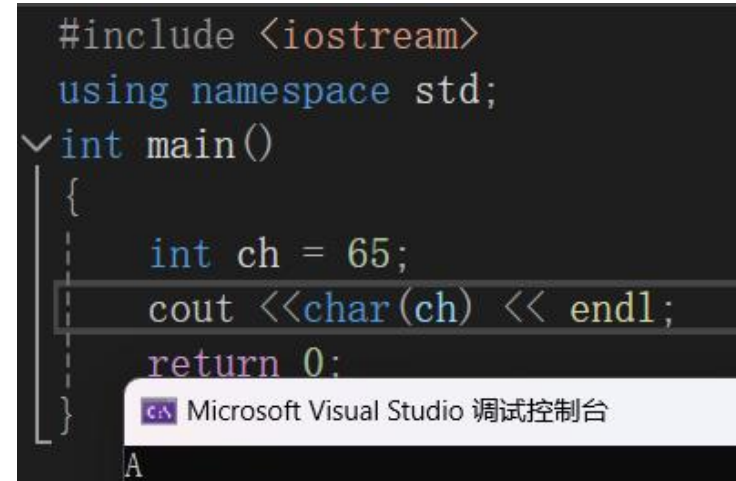
```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << int(ch) << endl;
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

65

在char类型不变的情况下，要求输出为65
(不允许添加其它变量)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```



```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int ch = 65;
    cout << char(ch) << endl;
    return 0;
}
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

A

在int类型不变的情况下，要求输出为A
(不允许添加其它变量)



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

1、cout的基本理解

E. 程序同C，将修改后符合要求的程序及运行结果贴上

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch = 65;
    cout << ch << endl;
    return 0;
}
```

在char类型不变的情况下，要求输出为65
(不允许添加其它变量，
不允许使用任何方式的强制类型转换)

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      char ch = 65;
6      cout << ch/1 << endl;
7      return 0;
8  }
9  65
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用



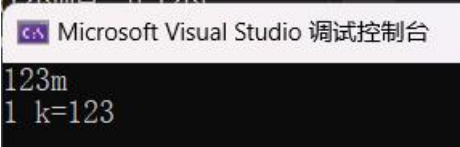
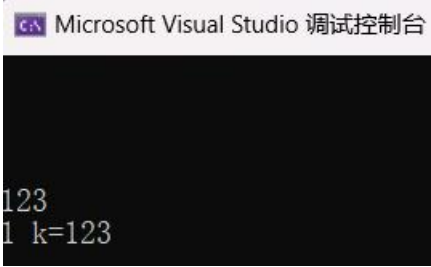
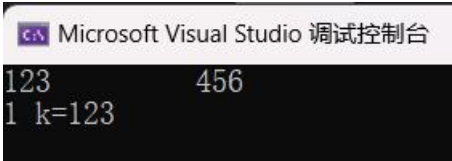
此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

A. 运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

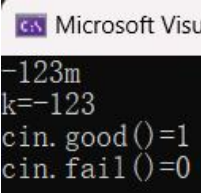
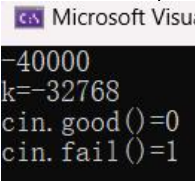
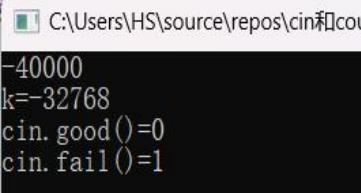
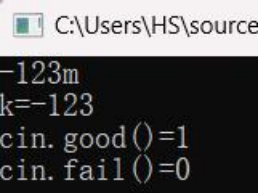
<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { short k; cin >> k; cout << cin.good(); cout << " k=" << k << endl; return 0; }</pre>	1、输入：123✓（✓代表回车键，下同） 2、输入：123 456✓（一个空格） 3、输入：123 456✓（多个空格） 4、输入：123m✓ 5、输入：m✓ 6、输入： 123✓（持续多个空格后，再输入123，按回车） 7、输入： ✓（持续多个空格后，按回车） 123✓（再输入123，按回车） 8、输入：✓ ... ✓ 123✓（持续多个空回车后，输入123） 分析结果： 1、在前面有正确输入的情况下，回车、空格、（对int型而言是非法的字符）m的作用是？ 2、直接输入若干空格和回车后，再输入正确，变量是否能得到正确的值？ 能，没有影响 3、直接输入（对int型而言是）非法的数据m，输出是？ cin.good()输出为0，k的值为0   
基础知识： short的最小值是：_32767_____ short的最大值是：_-32768_____	
全部做一遍，任选3题截图即可 (多截不限)	



§ . 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

B. 运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { short k; cin >> k; cout << "k=" << k << endl; cout << "cin.good()=" << cin.good() << endl; cout << "cin.fail()=" << cin.fail() << endl; return 0; }</pre>	贴图即可，不需要写分析结果 1、输入：123✓ （正确+回车） 2、输入：123 456✓ （正确+空格） 3、输入：-123m✓ （正确+非法字符） 4、输入：m✓ （直接非法字符） 5、输入：54321✓ （超上限） 6、输入：-40000✓ （超下限）	   
结论： 多个输入中，编号__4、5、6__输入的k值是可信的		
全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)		本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

B-Compare. 运行下面的**对比**程序（cin输入与赋值），观察运行结果并与B的输出结果进行对比分析

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    short k1, k2, k3, k4, k5;

    k1 = 12345;
    k2 = 54321;
    k3 = 70000;
    k4 = -12345;
    k5 = -54321;

    cout << k1 << endl;
    cout << k2 << endl;
    cout << k3 << endl;
    cout << k4 << endl;
    cout << k5 << endl;

    return 0;
}
```

B的输入:

- 1、输入: 12345✓ （合理范围）
对应本例的k1=12345
- 2、输入: 54321✓ （超上限但未超同类型的u_short上限）
对应本例的k2=-11215
- 3、输入: 70000✓ （超上限且超过同类型的u_short上限）
对应本例的k3=4464
- 4、输入: -12345✓ （合理范围）
对应本例的k4=-12345
- 5、输入: -54321✓ （超下限）
对应本例的k5=11215

u_short=unsigned short



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

C. 仿B，自行构造不同测试数据，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k << endl;
    cout << "cin.good()=" << cin.good() << endl;
    cout << "cin.fail()=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

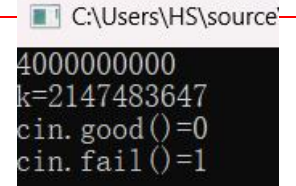
结论:

多个输入中，编号_2、3、5_____输入的k值是可信的

贴图即可，不需要写分析结果

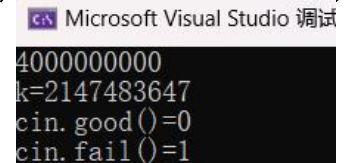
u_int=unsigned int

1、输入: __2100000000__ ✓ （合理范围）



C:\Users\HS\source
4000000000
k=2147483647
cin.good()=0
cin.fail()=1

2、输入: __4000000000__ ✓ （超上限但未超同类型的u_int上限）



Microsoft Visual Studio 调试
4000000000
k=2147483647
cin.good()=0
cin.fail()=1

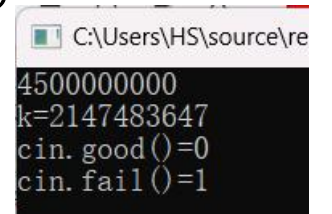
3、输入: _4500000000__ ✓ （超上限且超过同类型的u_int上限）



Microsoft Visual Studio 调试控制台
4500000000
k=2147483647
cin.good()=0
cin.fail()=1

4、输入: _-2100000000__ ✓ （合理范围）

5、输入: _-4000000000__ ✓ （超下限）



C:\Users\HS\source\re
4500000000
k=2147483647
cin.good()=0
cin.fail()=1

全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

C-Compare. 仿B-Compare, 构造**对比**程序 (cin输入与赋值, int型), 观察运行结果并与C的输出结果进行对比分析

注: 具体对比程序及输出结果等不要再贴图, 自行完成即可

需要回答下列问题 (回答问题不是完成作业, 而是自己真的弄懂了概念后的总结) :

1、输入/赋值超int上限但未超同类型的u_int上限, 两者是否一致? 如果有区别, 区别是?

不一致。输入超int上限会输出上限。赋值超int上限会拿该数据减掉上限。

2、输入/赋值超int上限且超同类型的u_int上限, 两者是否一致? 如果有区别, 区别是?

不一致。输入超int上限且超同类型的u_int上限会输出上限。赋值超int上限会拿该数据减掉上限。

3、输入/赋值超int下限, 两者是否一致? 如果有区别, 区别是?

不一致。输入超int下限会输出下限。赋值超int下限会拿该数据减掉下限。



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

D. 运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    unsigned short k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k;
    cout << " good=" << cin.good();
    cout << " fail=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

结论:

多个输入中，编号_2、6_____输入的k值是可信的

贴图即可，不需要写分析结果

u_short=unsigned short

1、输入：12345✓（合理范围）

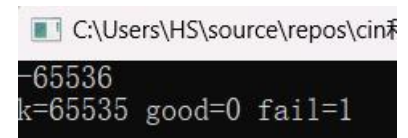
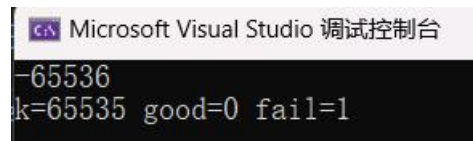
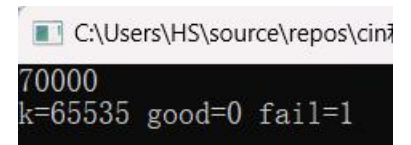
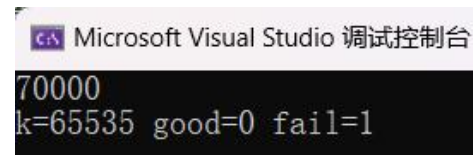
2、输入：70000✓（超上限）

3、输入：-12345✓（负数但未超过short下限）

4、输入：-1✓（负数且未超过short下限）

5、输入：-65535✓（负数且未超过u_short上限加负号后的下限）

6、输入：-65536✓（负数且超过u_short上限加负号后的下限）



全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

D-Compare. 仿B-Compare构造的**对比**程序（cin输入与赋值，u_short型），观察运行结果并与D的输出结果进行对比分析

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    unsigned short k1, k2, k3, k4, k5, k6;

    k1 = 12345;
    k2 = 70000;
    k3 = -12345;
    k4 = -1;
    k5 = -65535;
    k6 = -65536;

    cout << k1 << endl;
    cout << k2 << endl;
    cout << k3 << endl;
    cout << k4 << endl;
    cout << k5 << endl;
    cout << k6 << endl;
    return 0;
}
```

u_short=unsigned short

贴图即可（有warning还有贴warning），不需要写分析结果

1、输入：12345✓ （合理范围）
对应本例的k1=12345

2、输入：70000✓ （超上限）
对应本例的k2=4464

3、输入：-12345✓ （负数但未超过short下限）
对应本例的k3=53191

4、输入：-1✓ （负数且未超过short下限）
对应本例的k4=65535

5、输入：-65535✓ （负数且未超过u_short上限加负号后的下限）
对应本例的k5=1

6、输入：-65536✓ （负数且超过u_short上限加负号后的下限）
对应本例的k6=0

```
Microsoft Visual Studio
12345
4464
53191
65535
1
0
```

```
C:\Users\HS\source\r
12345
4464
53191
65535
1
0
```

本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

E. 仿D，自行构造不同测试数据，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    unsigned int k;
    cin >> k;
    cout << "k=" << k;
    cout << " good()=" << cin.good();
    cout << " fail()=" << cin.fail() << endl;
    return 0;
}
```

结论:

多个输入中，编号_____输入的k值是可信的

unsigned int 基本同 unsigned short，看懂即可
本页可以不做，空着不扣分

贴图即可，不需要写分析结果

u_int=unsigned int

1、输入: _123____✓ （合理范围）

2、输入: _____✓ （超上限）

3、输入: _____✓ （负数但未超int下限）

4、输入: _____✓ （负数且未超过u_int上限加负号后的下限）

5、输入: _____✓ （负数且超过u_int上限加负号后的下限）

本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

E-Compare. 仿B-Compare, 构造**对比**程序 (cin输入与赋值, u_int型), 观察运行结果并与E的输出结果进行对比分析

注: 具体对比程序及输出结果等不要再贴图, 自行完成即可

需要回答下列问题 (回答问题不是完成作业, 而是自己真的弄懂了概念后的总结) :

- 1、输入/赋值超u_int上限, 两者是否一致? 如果有区别, 区别是?
- 2、输入/赋值为负数但未超int下限, 两者是否一致? 如果有区别, 区别是?
- 3、输入/赋值为负数且未超过u_int上限加负号后的下限, 两者是否一致? 如果有区别, 区别是?
- 4、输入/赋值为负数负数且超过u_int上限加负号后的下限? 如果有区别, 区别是?

unsigned int 基本同 unsigned short, 弄懂即可
本页可以不做, 空着不扣分



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

B-E. 总结

名词解释:

输入正确 - 指数学上合法的数，但不代表一定在C/C++的某类型数据的数据范围内（下同）

综合2.B~2.E，给出下列问题的分析及结论：

- 1、signed数据在输入正确且范围合理的情况下，输出同样的数
- 2、signed数据在输入正确但超上限（未超同类型unsigned上限）的情况下，输出signed上限
- 3、signed数据在输入正确且超上限（超过同类型unsigned上限）的情况下，输出signed上限
- 4、signed数据在输入正确但超下限范围的情况下，输出signed下限
- 5、unsigned数据在输入正确且范围合理的情况下，输出该数
- 6、unsigned数据在输入正确且超上限的情况下，输出unsigned上限
- 7、unsigned数据在输入正确但为负数（未超同类型signed下限）的情况下，输出unsigned上限
- 8、unsigned数据在输入正确且为负数（超过同类型signed下限）的情况下，输出unsigned上限
- 9、unsigned数据在输入正确且为负数（超过同类型unsigned上限加负号后的下限）的情况下，输出unsigned上限

对比：cin输入与变量赋值，在输入/右值超范围的情况下，表现是否相同？总结规律

cin输入与变量赋值，在输入/右值合理范围的情况下，表现是否相同？总结规律



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

F. 运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char ch;
    cin >> ch;

    cout << "ch=" << int(ch) << endl;
    cout << "ch=" << ch << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入A（单个图形字符）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
A
ch=65
ch=A
```

2、键盘输入\b（退格键的转义符）

3、键盘输入\101（A的ASCII码的8进制转义表示）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
\101
ch=92
ch=\\
```

4、键盘输入\x41（A的ASCII码的16进制转义表示）

5、键盘输入65（A的ASCII码的十进制整数形式表示）

6、键盘输入Ctrl+C（注意：是Ctrl+C组合键，注意不要有输入法栏）

7、键盘输入Ctrl+z（注意：是Ctrl+z组合键，注意不要有输入法栏）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
ch=
C:\Users\HS\source\repos\cin和cout\cin和cout\bin\Debug\cin和cout.exe
按任意键关闭此窗口. . .
```

C:\Users\HS\source\re

```
Z
```

全部做一遍，任选3题截图即可(多截不限)



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

2、cin的基本理解 - 单数据情况

G. 运行下面的程序，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    float f;
    cin >> f;

    cout << cin.good() << f << endl;
    cout << setprecision(20) << f << endl;

    return 0;
}
```

//注：setprecision(20)表示输出时保留
// 20位有效位数
// （已超float和double的有效位数）

全部做一遍，任选4题截图即可(多截不限)

1、键盘输入123.456（合理范围正数，小数形式）

2、键盘输入1.23456e2（合理范围正数，指数形式）

3、键盘输入-123.456（合理范围负数，小数形式）

4、键盘输入-1.23456e2（合理范围负数，指数形式）

5、键盘输入123.456789（合理范围，但超有效位数）

6、键盘输入6.7e38（尾数超上限但数量级未超，仍是 10^{38} ）

7、键盘输入1.7e39（超上限且数量级已超 10^{38} ）

8、键盘输入-2.3e39（超上限且数量级已超 10^{38} ）

9、键盘输入1.23e-30（合理范围整数但指数很小）

10、键盘输入-1.23e-30（合理范围负数但指数很小）

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
123.456
1123.456
123.45600128173828125
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1.23456e2
1123.456
123.45600128173828125
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-123.456
1-123.456
-123.45600128173828125
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
6.7e38
0inf
inf
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
-2.3e39
0-inf
-inf
```

§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

A. 观察下列3个程序的运行结果，回答问题并将各程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a, b, c, d; cin >> a >> b >> c >> d; cout << a << endl; cout << b << endl; cout << c << endl; cout << d << endl; return 0; }</pre> 	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a, b, c, d; cin >> a >> b >> c >> d; cout << a << endl; cout << b << endl; cout << c << endl; cout << d << endl; return 0; }</pre> 	<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a, b, c, d; cin >> a; cin >> b; cin >> c; cin >> d; cout << a << endl; cout << b << endl; cout << c << endl; cout << d << endl; return 0; }</pre> 
1、程序运行后，输入：1 2 3 4↵，观察输出结果 2、解释第2个和第3个程序的cin语句的使用区别：		



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

B. 程序同A，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、输入：1 2 3 4✓

2、输入：1 2 3 4✓（每个数字间多于一个空格）

3、输入：1✓

2✓

3✓

4✓（每个数字后立即加回车）

4、输入：1✓

✓

✓

2✓

✓

3✓

✓

4✓（每个数字后立即加回车 + 多个空回车）

全部做一遍，任选2题截图即可
（多截不限）

结论：在输入正确的情况下，回车和空格的作用？
如果输入正确，空格和回车不影响输出。



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

C. 程序同A，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int a, b, c, d;
    cin >> a >> b >> c >> d;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    cout << d << endl;

    return 0;
}
```

1、输入：1 2 3 4m✓

2、输入：1 2 3m 4✓

3、输入：1 2m 3 4✓

4、输入：1m 2 3 4✓

5、输入：1 2 3 m✓

6、输入：1 2 m 4✓

7、输入：1 m 3 4✓

8、输入：m 2 3 4✓

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1 2 3 4m
1
2
3
4
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1 2m 3 4
1
2
0
-858993460
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1 2 3 m
1
2
3
0
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1 2 3m 4
1
2
3
0
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1m 2 3 4
1
0
-858993460
-858993460
```

总结：多个cin输入时，错误输入出现在不同位置对输入正确性的影响

要求：综合观察运行结果，加上自己的思考，给出总结性的结论，这个结论要能对多个输入情况下不同位置的错误情况有普遍适应性，而不仅仅是简单的根据结论说错在1/2/3/4位置

（提示：从什么位置开始值不可信？）

不管不可信数值和可信数是否黏连，都从第一个不可信数值后开始不可信，该位置输出为0，其后位置输出为-858993460

全部做一遍，任选3题截图即可
(多截不限)



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

D. 观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    cout << "a=" << int(a) << endl;
    cout << "b=" << int(b) << endl;
    cout << "c=" << int(c) << endl;

    return 0;
}
```

全部做一遍，任选3题截图即可
(多截不限)

1、输入: XYZ✓

2、输入: X YZ✓

3、输入: Ctrl+C✓ （表示按Ctrl+C组合键，注意不要有输入法栏，下同）

4、输入: XCtrl+C✓

5、输入: XYCtrl+C✓

6、输入: XYZCtrl+C✓

7、输入: Ctrl+z✓ （若未出结果则继续输入，可以按回车后多行输入，打印后观察结果）

8、输入: Ctrl+zXYZ✓ （若未出结果则继续输入，可以按回车后多行输入，打印后观察结果）

总结: 多个cin输入时char型数据时

1、能否输入空格

可以，不影响输出。

2、Ctrl+C在输入中表示什么？（可自行查阅资料，若资料与表现不符，信哪个？）

“a=”，相信表现

3、Ctrl+z在输入中表示什么？（可自行查阅资料，若资料与表现不符，信哪个？）

4、Ctrl+z后不按回车而继续输入的其它字符，能否被读入？

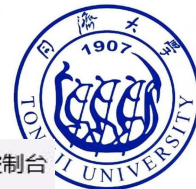
Microsoft Visual Studio 调试控制台

XY Z
a=88
b=89
c=90

Microsoft Visual Studio 调试控制台

XYZa=

§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用



3、cin的基本理解 - 多个同类型数据的情况

E. 自行构造测试数据，观察不同输入下的运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main()
{
    float a, b, c;
    cin >> a >> b >> c;

    cout << "a=" << a << endl;
    cout << setprecision(20) << a << endl;

    cout << "b=" << b << endl;
    cout << setprecision(20) << b << endl;

    cout << "c=" << c << endl;
    cout << setprecision(20) << c << endl;

    return 0;
}
```

1、输入：3.8e38 1.5 1.3 ✓ （第1个超上限，2/3正常）

2、输入：1.2e-46 1.5 1.3 _____ ✓ （第1个超下限，2/3正常）

3、输入：1.5_3.8e38_1.3 ✓ （1/3正常，第2个超上限）

4、输入：_____ ✓ （1/3正常，第2个超下限）

5、输入：_____ ✓ （1/2正常，第3个超上限）

6、输入：_____ ✓ （1/2正常，第3个超下限）

总结：

1、多个cin输入时，错误输入出现在不同位置对输入正确性的影响

要求：综合观察运行结果，加上自己的思考，给出总结性的结论，这个结论要能对多个输入情况下不同位置的错误情况有普遍适应性，而不仅仅是简单的根据结论说错在1/2/3位置

（提示：从什么位置开始值不可信？）

从第一个超上下限的数开始不可信，超上限输出inf，下限输出0

2、将float替换为double，上述结论是否仍然成立？

成立

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
3.8e38 1.5 1.3
a=inf
inf
b=-107374176
-107374176
c=-107374176
-107374176
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
1.2e-46 1.5 1.3
a=0
0
b=-107374176
-107374176
c=-107374176
-107374176
```

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台
1.5 3.8e38 1.3
a=1.5
1.5
b=inf
inf
c=-107374176
-107374176
```

全部做一遍，任选2题截图即可(多截不限)

§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

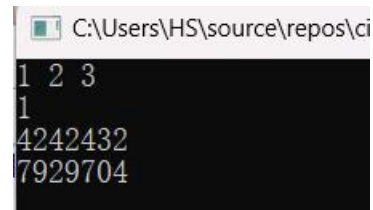
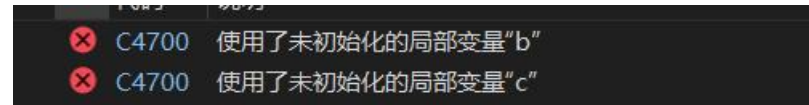
4、cin的基本理解 - 其他情况

A. 程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a, b, c;
    cin >> a,b,c;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

- 1、如果编译有error或warning，则贴相应信息的截图
- 2、如果能运行(包括有warning)，则输入三个正确的int型数据(例 :1 2 3✓)，观察输出
- 3、分析为什么只有某个变量的结果是正确的



3.因为它被流输入了，而其余两个变量没有。

本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

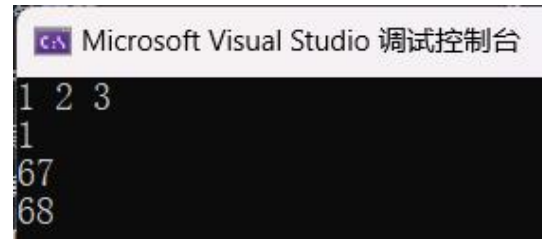
B. 程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a=66, b=67, c=68;
    cin >> a,b,c;

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

1、运行后，输入三个正确的int型数据(例 :1 2 3✓，注意不要是预置值)，观察输出

2、通过观察三个变量的输出，你得到了什么结论？



如果对a, b, c进行赋值，再将“a, b,c”进行流输入再进行输出，只有第一个值能输入，后面的值与原赋值相同。



§ . 基础知识题 - cin与cout的基本使用

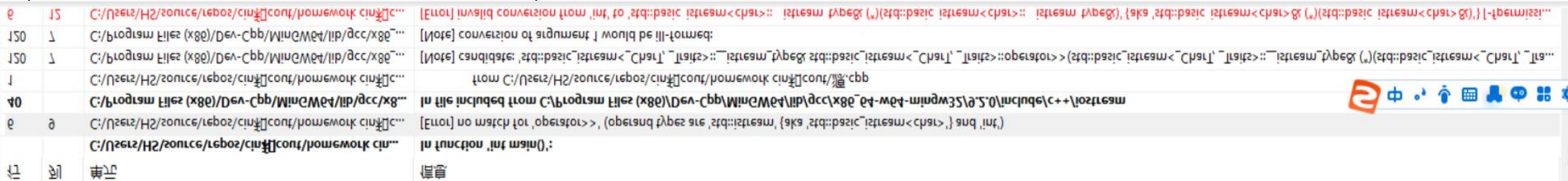
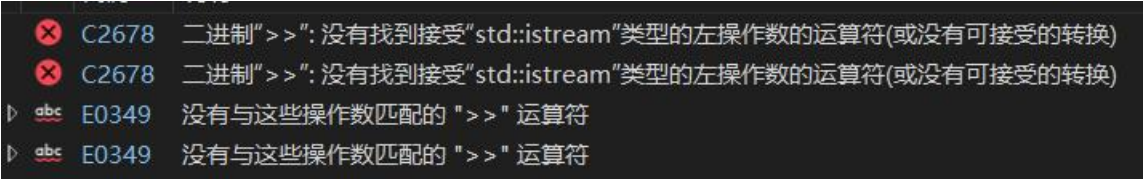
4、cin的基本理解 - 其他情况

C. 程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a;
    cin >> 5;
    cin >> a+10;

    cout << a << endl;
    return 0;
}
```

- 1、如果编译有error或warning，则贴相应信息的截图(信息太多则前五五行)
- 2、分析为什么编译有错
- 3、结论：流提取运算符后面必须跟__b__，不能是____a、c____
a) 常量 b) 变量 c) 表达式



本题要求VS+Dev



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

D. 程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int a=66, b=67, c=68;
    cin >> (a,b,c);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;
    cout << c << endl;
    return 0;
}
```

1、运行后，输入三个正确的int型数据(例 :1 2 3✓，注意不要是预置值)，观察输出

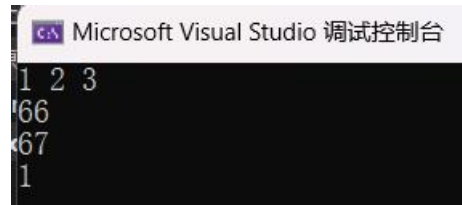
2、通过观察三个变量的输出，你得到了什么结论？

3、和B进行比较，分析为什么结果有差异

3.因为流输入的是c，
而B流输入的是a

4、和C进行比较，与C得出的结论矛盾吗？

4.不矛盾，此处流输入的是变量。



2.如果对a, b, c进行赋值，再用（a, b, c）流输入，此时输出，只有最右的数能正常输入，后面的值与原赋值相同。



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

E. 程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char c1, c2;
    int a;
    float b;
    cin >> c1 >> c2 >> a >> b;

    cout << c1 << ' ' << c2 << ' ' << a << ' ' << b << endl;
    return 0;
}
```

注：┐表示空格

1、输入：1234┐56.78✓

输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1234 56.78
1 2 34 56.78
```

2、输入：1┐2┐34┐56.78✓

输出：

Microsoft Visual Studio 调试控制台

```
1 2 34 56.78
1 2 34 56.78
```

3、分析在以上两种不同输入的情况下，为什么输出相同（提示：空格的作用）

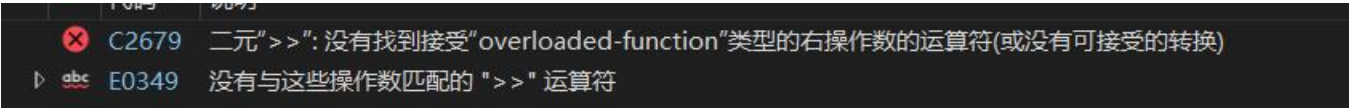
空格作为流输入的截止。1.由于1234要输出三个数据，编译器会将它一个个拆分，直至满足三个数据。而第二个则根据空格的截止，分成四个数据。



§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用

4、cin的基本理解 - 其他情况

F. 程序如下，观察编译及运行结果（贴图在清晰可辨的情况下尽可能小）

<pre>#include <iostream> using namespace std; int main() { int a; cin >> a >> endl; return 0; }</pre>	1、如果编译有error或warning，则贴相应信息的截图(信息太多则前五五行) 2、结论：在cin中不能跟_endl_____ 
HS\source\repos\cin和cout\homework cin... HS\source\repos\cin和cout\homework cin和c... m Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\lib\gcc\x8... HS\source\repos\cin和cout\homework cin和c... m Files (x86)\Dev-Cpp\MinGW64\lib\gcc\x86_...	In function 'int main()': [Error] no match for 'operator>>' (operand types are 'std::basic_istream<char>::__istream_type' {aka 'std::basic_istream<char>'} and '<unresolved overloaded function type>') In file included from C:/Program Files (x86)/Dev-Cpp/MinGW64/lib/gcc/x86_64-w64-mingw32/9.2.0/include/c++/iostream from C:\Users\HS\source\repos\cin和cout\homework cin和cout\源.cpp [Note] candidate: 'std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& std::basic_istream<_CharT, _Traits>::operator>>(std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type& (*) (std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type&))' (std::basic_istream<_CharT, _Traits>::__istream_type&)
	本题要求VS+Dev

§. 基础知识题 - cin与cout的基本使用



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目